AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

RoadCracks

Autor:
Jakub Pyrdoł
Tymoteusz Zaczyk

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

2. Określenie wymagań szczegółowych **4**

2.1. Dane wejściowe i obsługa czujników 4

2.2. Wykrywanie zdarzeń i ocena odcinków drogi 4

2.3. Interfejs i obsługa aplikacji 5

2.4. Sytuacje niepożądane i wymagania jakościowe 6

2.5. Możliwości dalszego rozwoju 6

3. Projektowanie **7**

4. Implementacja **8**

5. Testowanie **9**

6. Podręcznik użytkownika **10**

Literatura **11**

Spis rysunków **12**

Spis tabel **13**

Spis listingów **14**

1. Ogólne określenie wymagań

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej RoadCracks dla systemu Android, napisanej w języku Kotlin. Aplikacja będzie służyła do wykrywania i mapowania nierówności nawierzchni na podstawie danych rejestrowanych przez smartfon podczas jazdy. Użytkownik otrzyma mapę, na której odcinki dróg zostaną oznaczone kolorami odpowiadającymi oszacowanemu stopniowi ich uszkodzenia.

RoadCracks będzie przeznaczona przede wszystkim dla kierowców, którzy chcą sprawdzić stan nawierzchni na pokonywanej trasie. Pod względem sposobu prezentacji informacji będzie przypominać aplikacje drogowe, takie jak Yanosik, jednak główną funkcją projektu będzie prezentowanie nierówności i potencjalnych przeszkód. Ocena stanu drogi będzie miała charakter orientacyjny i będzie wynikała z zebranych pomiarów.

Aplikacja wykorzysta cztery źródła danych dostępne w telefonie: GPS, akcelerometr, żyroskop oraz czujnik światła. GPS umożliwi zapis przebiegu trasy, określenie prędkości i przypisanie zdarzeniom współrzędnych. Akcelerometr posłuży do wykrywania wstrząsów, a żyroskop do rozpoznawania gwałtownych zmian kierunku ruchu telefonu, które mogą wskazywać na manewr ominięcia przeszkody. Czujnik światła będzie odpowiadał za automatyczny wybór jasnego lub ciemnego motywu interfejsu.

Podstawowy zakres aplikacji obejmie rozpoczęcie i zakończenie pomiaru, rejestrowanie danych podczas przejazdu, wykrywanie zdarzeń oraz ich prezentację na mapie. Ocena odcinka drogi będzie uwzględniać siłę i częstość zarejestrowanych wstrząsów. Zdarzenia wynikające wyłącznie z gwałtownego manewru będą oznaczane oddzielnie jako potencjalne przeszkody, wymagające potwierdzenia.

Podczas pomiaru telefon powinien być stabilnie zamocowany w uchwycie. Przed rozpoczęciem rejestracji aplikacja powinna ustalić jego położenie, aby analizować przyspieszenie w kierunku pionowym niezależnie od orientacji urządzenia. Obsługa ma być prosta, a zbieranie danych po uruchomieniu pomiaru powinno odbywać się automatycznie. Szczegółowe wymagania dotyczące działania aplikacji przedstawiono w punkcie 2.

2. Określenie wymagań szczegółowych

2.1. Dane wejściowe i obsługa czujników

GPS. Aplikacja powinna odczytywać współrzędne geograficzne, prędkość, czas pomiaru oraz dostępną informację o dokładności lokalizacji. Dane te posłużą do rysowania trasy i umieszczania wykrytych zdarzeń na mapie. Wstrząs należy powiązać z odczytem lokalizacji odpowiadającym czasowi jego wystąpienia. Przy słabym sygnale aplikacja powinna sygnalizować obniżoną dokładność, zamiast przedstawiać położenie zdarzenia jako pewne.

Akcelerometr. Aplikacja powinna odczytywać przyspieszenie w trzech osiach i wyznaczać jego składową pionową. Analiza osi Z jako kierunku pionowego jest dopuszczalna tylko przy odpowiednim ustawieniu telefonu. Po uwzględnieniu orientacji urządzenia i składowej grawitacyjnej algorytm powinien wykrywać krótkie, wyraźne wstrząsy oraz nadawać im poziom nasilenia od lekkiego do krytycznego. Wstrząs może pochodzić od dziury, progu zwalniającego lub studzienki, dlatego sam pomiar nie powinien przesądzać o rodzaju obiektu.

Żyroskop. Aplikacja powinna analizować prędkość kątową telefonu w celu wykrywania sekwencji gwałtownego skrętu w jedną stronę i powrotu w przeciwną. Jeżeli taki wzorzec pojawi się podczas jazdy, przy odpowiedniej prędkości wskazanej przez GPS i bez istotnego wstrząsu, miejsce powinno zostać oznaczone jako potencjalna ominięta przeszkoda. Jest to przybliżone rozpoznanie manewru omijania, określanego jako manewr łosia. Żyroskop mierzy ruch telefonu, dlatego stabilne mocowanie urządzenia jest warunkiem wiarygodnej analizy.

Czujnik światła. Aplikacja powinna odczytywać natężenie oświetlenia i automatycznie włączać motyw ciemny przy słabym świetle, a jasny przy silnym oświetleniu. Zmiana powinna następować dopiero po utrzymaniu się warunków przez krótki czas, aby zapobiec częstemu przełączaniu motywu, na przykład podczas przejazdu pod drzewami. Użytkownik powinien mieć także możliwość ręcznego wyboru motywu.

2.2. Wykrywanie zdarzeń i ocena odcinków drogi

Pomiary z różnych źródeł powinny być łączone według czasu ich rejestracji. Przed rozpoczęciem przejazdu aplikacja powinna wykonać krótką kalibrację położenia telefonu. Algorytm powinien ograniczać wpływ drobnych drgań, ruchów telefonu i wielokrotnego wykrywania tego samego wstrząsu. Wykrywanie zdarzeń drogowych po-

winno działać podczas jazdy; odczyty z postoju nie powinny automatycznie tworzyć zgłoszeń.

Dla każdego zdarzenia należy zapisać jego czas, położenie, prędkość przejazdu, typ wykrycia i oszacowany poziom nasilenia. Zdarzenia należy przypisywać do odcinków trasy, uwzględniając dokładność GPS. Kolor odcinka powinien zależeć od liczby zdarzeń w odniesieniu do jego długości oraz ich siły. Potencjalny manewr ominięcia przeszkody nie powinien samodzielnie oznaczać krytycznego uszkodzenia nawierzchni.

Przewiduje się poniższą skalę prezentacji. Progi wykrywania, granice poziomów nasilenia i sposób łączenia pomiarów zostaną dobrane podczas testów, ponieważ wynik zależy między innymi od prędkości, mocowania telefonu i właściwości pojazdu.

Tab. 2.1. Skala oceny odcinków drogi

Kolor	Znaczenie
Zielony	Brak istotnych nierówności w zebranych pomiarach.
Żółty	Niewielkie nierówności i lekkie wstrząsy.
Pomarańczowy	Nierówności o średnim nasileniu.
Czerwony	Poważne nierówności i silne wstrząsy.
Bordowy	Najwyższy poziom nasilenia, oceniony jako krytyczny.
Szary	Brak danych wystarczających do oceny odcinka.

Brak zgłoszeń na niezmierzonym odcinku nie może być utożsamiany z dobrym stanem nawierzchni. Potencjalne ominięte przeszkody powinny być prezentowane za pomocą osobnego znacznika, odróżniającego je od zdarzeń wykrytych na podstawie wstrząsu.

2.3. Interfejs i obsługa aplikacji

Główny ekran powinien zawierać mapę, bieżącą lokalizację użytkownika, pokonywaną trasę oraz kolorowe oznaczenia ocenionych odcinków. Widoczna legenda powinna wyjaśniać znaczenie kolorów i znaczników. Ekran powinien również pokazywać prędkość, stan pomiaru i dostępność lokalizacji.

- **Rozpocznij pomiar** sprawdza uprawnienia i czujniki, uruchamia kalibrację, a następnie rejestrację przejazdu.

- **Zakończ pomiar** zatrzymuje rejestrację i zapisuje przejazd oraz wykryte zdarzenia.
- **Moja lokalizacja** ustawia mapę na bieżącej pozycji użytkownika.
- **Ustawienia** otwiera wybór motywu i informacje o dostępności czujników.

Dotknięcie oznaczenia zdarzenia powinno wyświetlać jego typ, czas rejestracji i poziom nasilenia, a wybór odcinka drogi powinien pokazywać jego ocenę. Podczas aktywnego pomiaru aplikacja powinna automatycznie aktualizować trasę i oznaczenia oraz zmieniać motyw zgodnie z ustawieniami. Komunikaty o problemach powinny być krótkie i jednoznaczne.

2.4. Sytuacje niepożądane i wymagania jakościowe

Przed rozpoczęciem pomiaru aplikacja powinna poprosić o dostęp do lokalizacji i wyjaśnić jego cel. Odmowa uprawnienia lub wyłączenie lokalizacji powinny skutkować komunikatem o braku możliwości przypisania zdarzeń do mapy. Przy chwilowej utracie GPS aplikacja nie powinna przypisywać nowych zdarzeń do ostatniej znanej pozycji jako aktualnej.

Brak akcelerometru powinien wyłączać wykrywanie wstrząsów, a brak żyroskopu wykrywanie manewrów omijania. Brak czujnika światła powinien pozostawiać możliwość ręcznego wyboru motywu. Ograniczona funkcjonalność musi być widoczna dla użytkownika. W razie utraty połączenia z internetem pomiary powinny być przechowywane lokalnie; jeżeli nie uda się pobrać mapy, aplikacja powinna poinformować o ograniczeniu jej widoku.

Interfejs powinien pozostawać płynny podczas zbierania danych, a pomiary powinny być zapisywane na bieżąco, aby ograniczyć ich utratę po przerwaniu pracy aplikacji. Odczyt czujników należy zakończyć po zakończeniu pomiaru, ograniczając zużycie baterii. Dostęp do danych o lokalizacji powinien być ograniczony do funkcji aplikacji, a rejestrowanie trasy powinno odbywać się po świadomym uruchomieniu pomiaru przez użytkownika.

2.5. Możliwości dalszego rozwoju

W kolejnych wersjach możliwe będzie współdzielenie zgłoszeń między użytkownikami, potwierdzanie nierówności na podstawie wielu przejazdów, uwzględnianie wieku pomiarów oraz proponowanie tras o lepszej nawierzchni. Funkcje te stanowią kierunki rozwoju i nie są wymagane w podstawowym zakresie projektu.

3. Projektowanie

4. Implementacja

5. Testowanie

6. Podręcznik użytkownika

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

2.1. Skala oceny odcinków drogi 5

Spis listingów